Tugas Pendahuluan Modul 04
Algoritma Pemrograman - Ganjil 2025/2026
“RUNTUNAN/SEKUENSI”
Bahasa Pemrograman Go (Golang)

A. Instruksi Pengerjaan

1. Tugas ini bersifat individu, jawaban ditulis tangan pada lembar A4.
2. Mahasiswa dilarang melakukan plagiat ataupun menyalin jawaban dari mahasiswa lainnya.
3. Tugas dikumpulkan pada LMS dengan deadline **Senin, 6 Oktober 2025 pukul 06.00 WIB**.
4. Tugas ini merupakan prasyarat untuk mengikuti praktikum sesuai jadwal praktikum kelas masing-masing. Artinya, mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas ini atau menjawab tidak sesuai dengan konteks soal tidak diperkenankan mengikuti praktikum.

CP (WA):

- Rani (085256471724)
- Althaf (081289682691)
- Abiyyu (085155202329)

SELAMAT MENGERJAKAN^^

B. Soal Tugas Pendahuluan

Soal 1 – Evaluasi Ekspresi Kontrol dalam Go

Diberikan segmen kode berikut, di mana setiap ekspresi kontrol yang terdaftar di bawah dapat digunakan sebagai kondisi pada pernyataan `if`:

```
intNum := 5
intOther := 10
var sngNum float64 = -3

if _____________________ {
    fmt.Println("Beep")
}
```

Untuk setiap latihan di bawah ini, tentukan apakah ekspresi kontrol tersebut menghasilkan **true** atau **false**. Tuliskan hasilnya dengan kata **"true"** atau **"false"**.

No	true/false	Kondisi
1	_____	`intNum > 5`
2	_____	`intNum >= 5 && intOther < 11`
3	_____	`sngNum != -1 || intOther < 0`
4	_____	`!(intNum > 3) || intNum <= 5`
5	_____	`!(intOther >= intNum)`
6	_____	`0 - sngNum > 0`
7	_____	`4 / 2 == intOther / intNum`
8	_____	`intOther % 2 == 0`
9	_____	`intOther + 2 * intNum != 30 || !(sngNum > 0)`
10	_____	`intOther > 0 && intNum > 0 || sngNum > 0`
11	_____	`sngNum > 0 || (intNum >= 0 && -1 * intOther == -10)`
12	_____	`intNum == 5`
13	_____	`intNum > 0 || (sngNum <= 0 && intOther == 13)`
14	_____	`!(!(!(!(intNum > 0))))`

**Silakan cetak soal pada nomor ini, kemudian isi jawabannya dengan tulisan tangan pada kolom tabel yang tersedia. Jika tidak memungkinkan, Anda dapat menuliskan jawabannya langsung tanpa mencetak soal terlebih dahulu.*

Soal 2 – Tracing: Evaluasi Pernyataan Kondisi

Berikut adalah kode dalam bahasa **Go** yang berisi beberapa pernyataan kondisi. Tugas Anda adalah **melacak alur eksekusi program** dan menentukan **nilai akhir** dari setiap variabel setelah program selesai dijalankan. Selain itu, tuliskan juga **output** yang dihasilkan oleh program.

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    x := 10
    y := 5
    z := 15
    result := 0

    if x > 5 {
        if y < 10 {
            result = x + y
        } else {
            result = x - y
        }
    }

    if z > 10 && x == 10 {
        result += z
    } else {
        result = z - x
    }

    if x == 10 || y > 10 {
        result += 5
    } else if y == 5 && z > 10 {
        result -= 5
    } else {
        result *= 2
    }

    if !(x < 15 && y < 10) {
        result += 10
    } else {
        result -= 10
    }

    fmt.Println("Nilai akhir result:", result)
}
```

Pertanyaan:

1. Berapa nilai akhir dari variabel result setelah semua pernyataan kondisi dieksekusi?
2. Apa output yang dihasilkan oleh program?
3. Tuliskan langkah-langkah alur eksekusi program berdasarkan kondisi yang diberikan:
    - Kondisi 1: Apakah kondisi `x > 5` benar? Jika ya, apa yang terjadi selanjutnya?
    - Kondisi 2: Apakah kondisi `z > 10 && x == 10` benar? Bagaimana hal ini memengaruhi nilai result?
    - Kondisi 3: Apakah salah satu dari kondisi `x == 10 || y > 10` benar? Apa yang terjadi?

- Kondisi 4: Bagaimana kondisi `!(x < 15 && y < 10)` dievaluasi? Apa dampaknya pada result?

Soal 3 – Menentukan Jumlah Hari dalam Sebulan Berdasarkan Tahun dan Bulan

Buatlah program dalam bahasa **Go** yang meminta input berupa **tahun** dan tiga huruf pertama dari **nama bulan** (dengan huruf pertama kapital) dari pengguna. Program kemudian menampilkan **jumlah hari** dalam bulan tersebut. Jika input nama bulan tidak valid, tampilkan pesan kesalahan seperti pada contoh.

Nama bulan yang valid: `Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des`

Catatan: pertimbangkan tahun kabisat (bulan Februari memiliki 29 hari pada tahun kabisat).

Contoh masukan dan keluaran (teks tebal bergaris bawah merupakan input pengguna):

No	Masukan	Keluaran	Keterangan
1	**2001** **Jan**	31	Jan 2001 memiliki 31 hari
2	**2016** **jan**	-	"jan" tidak valid (huruf besar/kecil berbeda dari format yang diminta, seharusnya "Jan")

Soal 4 – Switch Case

Buatlah satu contoh program dalam bahasa Go yang menerapkan **switch case**.

Semoga Selalu Diberi Kemudahan^^